

APRESENTAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO

ZelaBelém

Sistema Colaborativo de Problemas Urbanos em Belém - PA

Eixo Temático: Eixo 1 – Cidade, Mobilidade e Cidadania

Tecnologias: React, TypeScript, PostgreSQL, Supabase, Vercel

Contexto Geográfico: Município de Belém - PA

Hospedagem Frontend: Vercel (Pública)

1. Problema Identificado (Contexto Real de Belém)

A cidade de Belém, capital do estado do Pará, possui desafios severos em sua infraestrutura básica, mobilidade e zeladoria urbana. Por conta do clima equatorial superúmido e do regime peculiar de marés e canais urbanos, incidentes como **buracos asfálticos** profundos, **iluminação pública ineficiente** em vias secundárias, **descarte irregular de lixo** e **alagamentos** repentinos são recorrentes e causam transtornos permanentes ao tráfego de pedestres e veículos.

Atualmente, os moradores contam apenas com canais oficiais burocráticos e lentos (como as centrais telefônicas da SESAN, Seurb e Defesa Civil) que carecem de rastreabilidade. O cidadão comum não possui visualização em tempo real das demandas enviadas pela vizinhança. Consequentemente, ocorrem frequentes denúncias duplicadas para um mesmo problema local e falta de engajamento popular, haja vista a ausência de acompanhamento transparente de status.

2. Objetivo da Solução

O **ZelaBelém** foi desenvolvido para mitigar esse distanciamento entre a população e os agentes de zeladoria urbana. O objetivo principal do sistema é estabelecer um painel colaborativo e interativo de inteligência onde cidadãos possam mapear problemas urbanos reais georreferenciados e acompanhar de perto sua triagem pelo poder público.

Metas específicas da aplicação:

- **Registro ágil e visual:** Permite apontar o local do incidente diretamente no mapa da cidade ou via geocodificação reversa de endereços com anexação de fotos comprobatórias.
- **Apoio Popular (Engajamento Coletivo):** Municípes podem apoiar (votar) ocorrências já criadas, indicando de forma estatística os problemas mais críticos da comunidade.
- **Acompanhamento de Status:** Transparência total no fluxo da resolução (Status: *Aberta, Em análise e Resolvida*).

- **IA Cívica Integrada:** Chatbot conversacional que auxilia no preenchimento de relatos e estruturação dos rascunhos.

3. Público-Alvo

A solução é dimensionada para atender a duas classes centrais de usuários:

1. **Moradores e Transeuntes de Belém (Cidadãos):** Indivíduos que encontram avarias no asfalto, calçadas intransitáveis ou entulho acumulado e desejam reportar e acompanhar sua resolução. O cidadão pode se identificar nominalmente ou relatar de forma anônima para preservar sua privacidade.
2. **Gestores e Técnicos de Serviços Urbanos (Administração):** Funcionários municipais autorizados a auditar o mapa de calor de incidentes, consultar estatísticas dos bairros mais afetados e alterar o status dos chamados conforme as equipes realizam as intervenções e reparos no local.

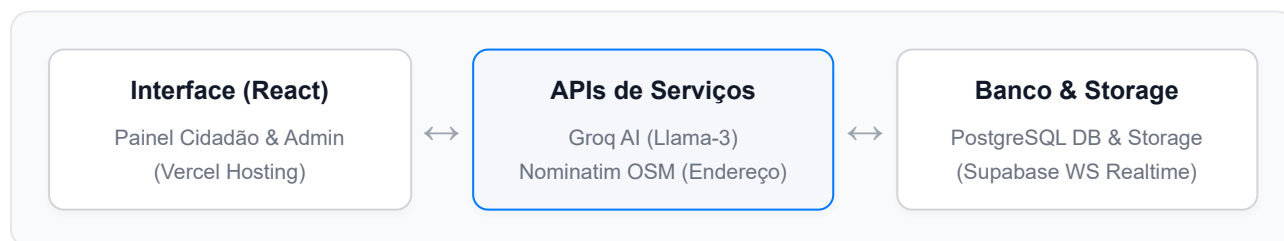
4. Disciplinas Integradas

O projeto integra e aplica conceitos transversais de cinco disciplinas do currículo de Computação:

- **Engenharia de Software:** Componentização baseada em component patterns com React e tipagem estática do TypeScript, garantindo manutenibilidade, encapsulamento de estado e detecção de erros em tempo de compilação.
- **Banco de Dados:** Modelagem lógica e física do banco relacional PostgreSQL, incluindo chaves primárias, estrangeiras e views SQL agregadoras para contagem performática de apoios populares sem sobrecarregar a rede.
- **Arquitetura de Software:** Padrão cliente-servidor desacoplado com integração de APIs de terceiros (RESTful / WebSockets) para geocodificação (Nominatim OSM), processamento de linguagem natural por IA (Groq Cloud LLM API) e renderização de mapas dinâmicos (Leaflet API).
- **Cloud Computing:** Deploy serverless contínuo via Vercel (Frontend SPA) e provisionamento de recursos de banco de dados, storage de mídia de imagens e serviços de sincronização em nuvem via Supabase DB.
- **UX/UI (Design de Interação):** Interface responsiva premium estruturada para rodar nativamente em mobile e desktop com suporte a temas dark/light e micro-feedbacks visuais interativos.

5. Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução baseia-se em uma arquitetura de serviços em nuvem integrados ao cliente frontend. A aplicação web consome APIs diretamente para manter-se agnóstica de um servidor backend monolítico.



A comunicação do banco com o frontend conta com um canal de ****WebSockets em tempo real**** provido pelo Supabase. Assim que o administrador atualiza o status de um chamado, todos os usuários conectados visualizam as atualizações de forma instantânea nas listagens e nos marcadores do mapa.

6. Modelo de Dados

O esquema físico relacional é constituído de duas tabelas e uma view agregadora. O relacionamento garante integridade e previne votos duplicados por meio de restrições de chave composta.

Esquema Físico das Tabelas

Tabela	Coluna	Tipo	Atributo	Descrição
issues	id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único gerado automaticamente
	created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Registro de data e hora do chamado
	user_id	UUID	FOREIGN KEY	Referência ao usuário autenticado (auth.users)
	title / description	TEXT	NOT NULL	Título curto e descrição do problema
	category / severity	TEXT	NOT NULL	Tipo de problema e urgência (baixa/média/alta)
	address / neighborhood	TEXT	-	Endereço aproximado e bairro de Belém
	lat / lng	NUMERIC	NOT NULL	Coordenadas decimais exatas no mapa
issue_votes	issue_id	UUID	PK, FOREIGN KEY	Associação à ocorrência (issues.id)
	user_id	UUID	PK, FOREIGN KEY	Associação ao usuário que votou
	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Registro de data e hora do voto de apoio

Código SQL de Criação (DDL) e Políticas RLS

```
-- Tabela principal de Ocorrências
CREATE TABLE public.issues (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT timezone('utc'::text, now()) NOT NULL,
    user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    title TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    category TEXT NOT NULL,
    status TEXT DEFAULT 'aberto'::text NOT NULL,
    severity TEXT DEFAULT 'medium'::text NOT NULL,
    address TEXT,
    neighborhood TEXT,
    lat NUMERIC NOT NULL,
    lng NUMERIC NOT NULL,
    photo_url TEXT,
    anonymous BOOLEAN DEFAULT false NOT NULL
);

-- Ativação de Row Level Security (RLS)
ALTER TABLE public.issues ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Políticas de acesso RLS
CREATE POLICY "Leitura pública para todos" ON public.issues FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Inserção apenas para autenticados" ON public.issues FOR INSERT WITH
CHECK (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "Permitir atualização de status" ON public.issues FOR UPDATE USING
(true) WITH CHECK (true);

-- Tabela de Votos para evitar votos duplicados (Chave Primária Composta)
CREATE TABLE public.issue_votes (
    issue_id UUID REFERENCES public.issues(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT timezone('utc'::text, now()) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (issue_id, user_id)
);

ALTER TABLE public.issue_votes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "Visualização pública de votos" ON public.issue_votes FOR SELECT USING
(true);
CREATE POLICY "Voto único para autenticados" ON public.issue_votes FOR INSERT WITH
CHECK (auth.uid() = user_id);
CREATE POLICY "Remoção de voto apenas pelo dono" ON public.issue_votes FOR DELETE
USING (auth.uid() = user_id);

-- View para contagem otimizada de votos acumulados por chamado
CREATE VIEW public.issue_vote_counts AS
```

```
SELECT issue_id, COUNT(*) AS count
FROM public.issue_votes
GROUP BY issue_id;
```

7. Protótipo ou Sistema Funcional

O protótipo implantado é dividido em fluxos complementares:

- **Mapa de Incidentes (Cidadão):** Integração com Leaflet para exibir marcadores no território municipal. O cidadão pode arrastar e clicar para fixar coordenadas e anexar fotos com geocodificação reversa automática.
- **Chatbot Assistente "Zé" (IA):** Utiliza LLM Llama-3 para interagir com o usuário via chat em linguagem coloquial, interpretar o problema, categorizar a gravidade e gerar um rascunho completo de chamado automaticamente.
- **Compressão e Salvamento de Imagem:** Imagens pesadas são processadas localmente via HTML5 Canvas (redimensionamento máximo para 800x800 e compressão de qualidade a 70%). As fotos são enviadas ao Supabase Storage (bucket `issue-photos`) ou armazenadas como Base64 reduzido em banco de dados caso as cotas de armazenamento expirem.
- **Painel de Métricas (Administrador):** Cards analíticos de tempo médio de reparo, bairros com mais denúncias, e seletor rápido para alteração do status de problemas relatados.

8. Deploy ou Simulação em Nuvem

O protótipo funcional foi disponibilizado publicamente na nuvem através das seguintes integrações:

- **Frontend:** Hospedado na plataforma de CDN global serverless da **Vercel**, fornecendo segurança contra quedas de servidor e compilação contínua (CI/CD) automatizada a partir do GitHub.
URL do Sistema: <https://zelabelem.vercel.app>
- **Banco de Dados e Armazenamento:** Provisionados em nuvem na infraestrutura regional da AWS (região us-east-1) gerenciados pelo **Supabase**. Isso engloba o banco relacional PostgreSQL, o bucket de arquivos públicos para imagens e a sincronização WebSocket.

9. Impacto Social Esperado

A implementação em escala do **ZelaBelém** visa gerar os seguintes benefícios para a comunidade local:

- **Exercício Prático de Cidadania:** Facilita a participação cívica direta do morador na manutenção da sua própria rua, dispensando esperas telefônicas ou burocracias fiscais tradicionais.
- **Priorização Baseada em Dor Real:** Através do sistema de votos (apoio popular), a prefeitura e os prestadores de serviços urbanos conseguem identificar quais buracos ou canais obstruídos causam mais transtornos, otimizando o envio de equipes a partir da demanda social coletiva.
- **Aumento da Transparência:** O andamento visível dos reparos incentiva uma relação de maior confiança e proximidade entre a sociedade belenense e a administração da cidade.

10. Avaliação Crítica (Limitações e Melhorias Futuras)

Limitações Atuais do Protótipo

- **Autenticação Administrativa Local:** O login do administrador utiliza credenciais predefinidas de forma local. Para um sistema em escala, é indispensável a criação de um controle de acesso baseado em papéis (RBAC) integrado ao provedor OAuth/Supabase Auth.
- **Cotas de API de Geocodificação:** O Nominatim possui limites restritos de requisições sob uso intensivo.
- **Moderação Prévia:** O sistema publica as ocorrências de forma direta. A falta de uma camada de moderação automática pode expor dados inadequados ou chamados duplicados no mapa.

Evoluções Propostas

1. **Inteligência Artificial de Imagem:** Utilizar Visão Computacional para analisar fotos enviadas pelos cidadãos, detectar automaticamente se o problema condiz com a categoria selecionada e estimar a urgência da avaria.
2. **Modo Offline e PWA:** Permitir o registro das coordenadas e fotos sem conexão de dados nas ilhas ou periferias de Belém, sincronizando automaticamente no banco assim que houver sinal de internet.
3. **Notificações Push:** Disparar notificações no e-mail ou no dispositivo móvel do cidadão sempre que o chamado por ele criado (ou apoiado) tiver o status alterado para "Resolvido".